人工智能原理与应用

- 智能搜索技术
  - 基于搜索空间
    - 状态空间
      - A、A*
      - 概念
        - 状态
        - 操作/算符
        - 状态空间
        - 状态空间图
        - 状态空间法求解过程
        - 启发性信息
        - 估价函数
      - ***A算法**
        - ***全局择优-八数码问题**
        - **局部择优**
    - 与或树
      - 问题归约
        - 问题归约
          - 理解2'
          - 问题的分解
          - 问题的等价变换
        - 概念
          - 端节点&终止节点
          - 可解节点&不可解节点
          - 原始问题&本原问题
        - 解树
          - 最优解树
          - 希望树
          - ***代价**
            - 终止节点、或节点、与节点、端节点、根节点
            - **和代价**
            - **最大代价**
    - 博弈树
      - MaxMin过程，α-β剪枝
      - ***概念**
        - ***博弈**
        - ***博弈树**
      - ***博弈的类型2'**
      - ***博弈树的特点3'**
      - MaxMin过程
        - 静态估值
          - 叶节点/非叶节点
          - MAX/MIN节点
  - 基于随机算法：进化搜索
    - 概念
      - 理论基础
        - 繁殖、变异、竞争、选择
        - 遗传、变异理论+进化论
      - 分支
        - 遗传算法、遗传规划、进化策略、进化规划
      - **基本结构流程3'**
        - 先确定编码形式、生成搜索空间
    - 演化机制
      - GA--计算机语言
      - 编码、初始种群（二进制转十进制+对应区间）、适应度计算
      - 选择
        - ***轮盘赌选择法**
        - 随机遍历抽样法
        - 截断选择法
        - 锦标赛选择法
      - 交叉/基因重组
        - 二进制交叉
          - ***单点交叉**
          - 多点交叉
          - 均匀交叉
        - 实值重组
          - 离散重组
          - 中间重组
          - 线性重组
      - 变异
        - ***实值小概率变异**
    - 种群寻优
      - PSO、ACO、人工蜂群
      - 群智能
        - 特点
        - ***优点6'**
          - 灵活、稳健、自我组织、鲁棒性、分布式计算、和其他算法结合
        - 缺点
          - 计算量大、搜索时间长
          - 停滞现象
          - 离散，不适用连续优化
      - ACO
        - 双桥实验
        - 流程
          - m、n、t、k、L_k，信息素 τ_{ij}，个体贡献$\Delta\tau_{ij}^{(k)}$（三种模型）、启发式 η_{ij}，权重 α, β，蒸发系数 ρ，增量尺度 Q，初始分布
      - PSO
        - **粒子速度与位置的更新**
          - 位置
          - 速度
            - 惯性部分、社会部分、认知部分（惯性权重、加速因子）
        - **交换子和交换序**
          - 合并算子
          - 等价集
          - 基本交换序
- 机器学习
  - 学习系统的基本模型
    - 环境-学习环节-知识库-执行环节
  - 示例学习的模型
    - 研究问题
      - 例子质量
      - 搜索方法
    - 示例空间
      - 归纳过程
        - 把常量化为变量
          - 快、易错
        - 去掉条件
          - 慢、不易错
        - 增加选择
          - 前件析取
          - 内部析取
        - 曲线拟合
      - 规则空间
        - 对空间的要求
        - 搜索方法
      - 验证过程
  - 集成学习
    - 概念
    - 方式2'
      - 狭义&广义
      - 基学习器&算法
    - 类型2'
  - 支持向量机
  - （多重）回归分析
    - **含义**
    - **相关&回归&因果的关系**
    - **概念解释**
      - 被解释变量、解释变量、待估参数、随机干扰项
    - **目的3'**
    - （双变量）总体回归函数 PRF
      - 总体回归（曲）线
      - 回归系数
    - 样本回归函数 SRF
      - 样本回归函数的随机形式/样本回归模型
    - 普通最小二乘法 OLS
      - 正规方程组
      - **离差形式**
- 连接学习
  - 感知器（单层/多层）
  - 连接学习规则
    - Hebb学习规则
    - **纠错学习规则**
      - 单层感知器学习
      - 输入输出、调节权值、迭代 + 阈值条件 + 检验
    - 竞争学习规则
    - 随机学习规则
- 人工神经网络
  - **人工神经元的互连/拓扑结构**
    - **前馈网络（单层/多层）**
    - **反馈网络（单层/多层）**
  - 卷积神经网络 CNN
    - **深度卷积神经网络的基本结构**
      - 定义与结构特点
      - 卷积层
        - 局部连接
        - 权重共享
        - 时间和空间上的次采样
      - 汇聚/池化层
      - 全连接层
    - **损失函数**
      - 平均绝对误差损失函数 MAE
      - 均方差损失函数 MSE
    - **应用4'**
      - 图像生成
      - 画风迁移
      - 光学文字识别OCR
      - 目标检测
    - 案例
  - 循环神经网络 RNN
    - 展开形式
    - 计算示例
    - 模式
      - 序列到类别
      - 同步序列到序列
      - **异步序列到序列**
        - 编码器-译码器
  - 长短时记忆网络 LSTM
    - 门控制机制
    - 基本结构

- 人工智能简介
  - 历程
    - 第X次工业革命
    - alphago及其问题
  - 智能
    - **智能的一般解释**
    - **智能的不同观点**
    - 智能的层次结构
    - **智能包含的能力6'**
  - 人工智能
    - **人工智能的概念**
    - 图灵测试
    - 人工智能的能力
    - 人工智能的载体
  - ***人工智能研究目标**
    - 远期
    - 近期
    - 关系
  - ***三大学派**
  - ***如今发展**
  - 应用领域
    - 机器思维
      - ***推理**
      - ***搜索/智能搜索**
      - 规划
    - 机器学习
      - 符号主义
        - 大规模机器学习：***大数据特点4'**
      - 连接主义
        - ***人工神经元**
    - **机器感知**
      - 含义与流程
      - ***机器视觉**
      - 模式识别
      - ***自然语言处理**
    - **机器行为**
      - ***智能控制**
        - 智能控制
        - 智能控制系统
        - 智能控制方法
      - ***智能制造**
        - 概念
        - 需要的人工智能技术4'
      - 计算智能
  - ***人工智能研究领域5'**
  - ***人工智能应用领域5'**
  - ***人工智能面临的问题5'**
  - ***人工智能未来发展趋势6'**
- 数学基础
  - 向量
    - 内积
    - 范数
  - 矩阵
    - 记法
    - ***范数**
      - 性质
        - 非负性
        - 齐次性
        - 相容性
        - 三角不等式
      - ***F/1/2/∞ 范数**
  - **导数**
    - ***可导定义2'**
    - 可导充要条件
    - 反函数求导
  - ***梯度**
    - **梯度的表示4='**
    - **Nabla算子/向量微分算子**
    - **梯度下降**
- 确定性知识系统
  - ***知识的概念**
    - **知识的一般性解释**
    - **知识的信息加工观点**
    - **知识的代表观点3'**
  - ***知识的类型**
    - 按适应范围2'
    - ***按作用效果3'**
    - 按知识级别3'
    - ***按知识确定性2'**
  - ***知识表示**
    - ***知识表示要求2'**
      - 可组织可维护
      - 可理解可执行
    - ***知识表示方法/技术**
      - **知识表示的类型2'**
      - **知识表示的基本方法2'**
        - 非结构
        - 结构
      - **知识表示的其他方法2'**
  - ***推理方法及其分类**
    - 推理解决的主要问题
    - 推理方法的类型
      - **按逻辑基础**
        - ***演绎推理和归纳推理的区别**
        - 演绎推理3'
        - 归纳推理
          - 按广泛性2'
          - 按使用方法4'
        - 默认推理
      - 按知识的确定性
        - 确定性推理4'
        - 不确定性推理？？？？
      - ***按控制策略2'+概念**
        - ***推理策略4'**
          - 推理方向
          - 求解
          - 限制
          - 冲突消解
        - **搜索策略3'**
          - 推理效率
          - 推理线路
          - 推理效果
      - 按是否运用启发性知识
      - 按推出结论是否越来越接近最终目标
        - 单调/非单调
- 不确定性知识系统
  - **概述**
    - **不确定性的表示3'**
      - 哪些可以互相转化
    - 什么是不确定性推理
    - **为什么要采用不确定性推理2'**
  - 类型
    - 非数值方法
      - 框架推理
      - 语义网络推理
      - 常识推理
    - 数值方法
      - 概率方法
        - 基于概率3'
          - 可信度推理
          - ***主观Bayes方法**
            - 全概率公式
            - Bayes公式
        - 概率推理
          - **贝叶斯网络**
            - ***贝叶斯网络推理的概念**
            - 贝叶斯网络推理的分类
              - 精确推理
                - 枚举
                - 变量消元
                - 团树传播
              - 近似推理
                - MCMC
      - 模糊推理

by 小斤 由 幕布 发布